

S5.01.Cristina Fornaguera

Tasca S5.01. Consultes amb MongoDB

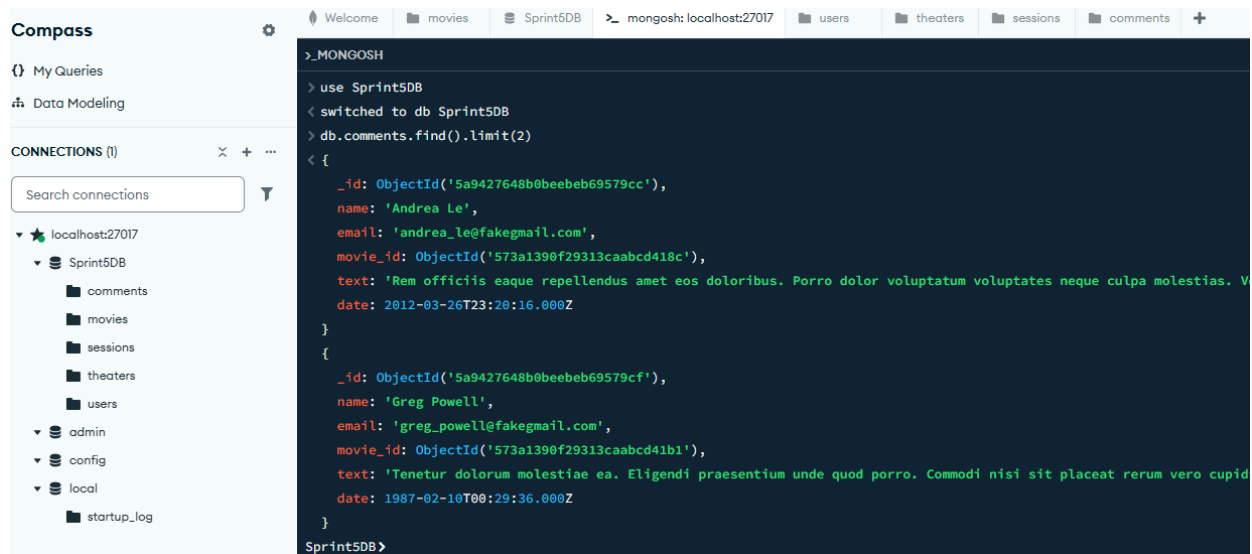
Nivell 1

Crea una base de dades amb MongoDB utilitzant com a col·leccions els arxius adjunts.

Exercici 1

- Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.

`db.comments.find().limit(2)`



- Quants usuaris tenim registrats?

`db.users.countDocuments()`

```
>_MONGOSH
> db.users.countDocuments()
< 185
Sprint5DB> |
```

- Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?

```
db.theaters.countDocuments({"location.address.state": "CA"})
```

```
>_MONGOSH
> db.theaters.countDocuments({"location.address.state": "CA"})
< 169
Sprint5DB> |
```

- Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?

```
db.users.find().sort({"_id": 1}).limit(1)
```

```
>_MONGOSH
> db.users.find().sort({"_id": 1}).limit(1)
< {
  _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
  name: 'Ned Stark',
  email: 'sean_bean@gameofthron.es',
  password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0Lz00HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74cr1J1Vu'
}
Sprint5DB>
```

- Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?

```
db.movies.countDocuments({"genres": "Comedy"})
```

```
>_MONGOSH
```

```
> db.movies.countDocuments({"genres": "Comedy"})
```

```
< 7024
```

```
Sprint5DB>
```

Exercici 2

Mostra'm tots els documents de les pel·lícules produïdes en 1932, però que el gènere sigui drama o estiguin en francès.

- Aquí he usado una proyección para que no muestre todos los campos de cada película, sólo el título, año, género e idioma. Lo he mostrado como una tabla para ver todos los resultados:

```
db.movies.find(
{
  "year": 1932,
  "$or": [
    { "genres": "Drama" },
    { "languages": "French" }
  ]
},
{
  "title": 1,
  "year": 1,
  "genres": 1,
  "languages": 1,
  "_id": 0
})
.forEach(m => {
  print(` ${m.title.padEnd(35)} | ${m.year} | Gèneres: ${String(m.genres).padEnd(20)} | Idiomes:
${m.languages}`)
});
```

```
>_MONGOSH
> db.movies.find({ "year": 1932, "$or": [ { "genres": "Drama" }, { "languages": "French" } ] }, { "title": 1, "year": 1, "genre:
< The Blood of a Poet | 1932 | Gèneres: undefined | Idiomes: French
< The Blue Light | 1932 | Gèneres: Drama,Fantasy,Mystery | Idiomes: German,Italian
< Broken Lullaby | 1932 | Gèneres: Drama | Idiomes: English
< The Crowd Roars | 1932 | Gèneres: Drama,Action | Idiomes: English
< A Farewell to Arms | 1932 | Gèneres: Drama,Romance,War | Idiomes: English
< Forbidden | 1932 | Gèneres: Drama,Romance | Idiomes: English,French
< Freaks | 1932 | Gèneres: Drama,Horror | Idiomes: English,German,French
< Grand Hotel | 1932 | Gèneres: Drama,Romance | Idiomes: English,Russian
< I Am a Fugitive from a Chain Gang | 1932 | Gèneres: Crime,Drama,Film-Noir | Idiomes: English
< The Mummy | 1932 | Gèneres: Horror | Idiomes: English,Arabic,French
< Payment Deferred | 1932 | Gèneres: Crime,Drama | Idiomes: English
< The Red Head | 1932 | Gèneres: Drama | Idiomes: French
< Red Dust | 1932 | Gèneres: Drama,Romance | Idiomes: English
< Scarface | 1932 | Gèneres: Action,Crime,Drama | Idiomes: English
< Shanghai Express | 1932 | Gèneres: Adventure,Drama,Romance | Idiomes: English,French,Cantonese,German
< Smilin' Through | 1932 | Gèneres: Drama,Romance | Idiomes: English
< Two Seconds | 1932 | Gèneres: Drama,Thriller | Idiomes: English
< I Was Born, But... | 1932 | Gèneres: Comedy,Drama | Idiomes: undefined
Sprint5DB>
```

- Sin la visualización de tabla:

```
db.movies.find(
{
  "year": 1932,
  "$or": [
    { "genres": "Drama" },
    { "languages": "French" }
  ]
},
{
  "title": 1,
  "year": 1,
  "genres": 1,
  "languages": 1,
  "_id": 0
}
)
```

```

>_MONGOSH
>
> db.movies.find(
  {
    "year": 1932,
    "$or": [
      { "genres": "Drama" },
      { "languages": "French" }
    ]
  },
  {
    "title": 1,
    "year": 1,
    "genres": 1,
    "languages": 1,
    "_id": 0
  }
)
< {
  title: 'The Blood of a Poet',
  languages: [
    'French'
  ],
  year: 1932
}
{

```

Exercici 3

Mostra'm tots els documents de pel·lícules estatunidenques que tinguin entre 5 i 9 premis que van ser produïdes entre 2012 i 2014.

- Con visualización de tabla (demasiados resultados para una sola captura de pantalla):

```

db.movies.find(
{
  "countries": "USA",

```

```

    "awards.wins": { "$gte": 5, "$lte": 9 },
    "year": { "$gte": 2012, "$lte": 2014 }
  },
  {
    "title": 1,
    "year": 1,
    "countries": 1,
    "awards.wins": 1,
    "_id": 0
  }
).forEach(m => {
  print(`${m.title.padEnd(45)} | Any: ${m.year} | País: ${String(m.countries).padEnd(5)} | Premis:
  ${m.awards.wins}`)
});

```

```

>_MONGOSH
> db.movies.find(
  {
    "countries": "USA",
    "awards.wins": { "$gte": 5, "$lte": 9 },
    "year": { "$gte": 2012, "$lte": 2014 }
  },
  {
    "title": 1,
    "year": 1,
    "countries": 1,
    "awards.wins": 1,
    "_id": 0
  }
).forEach(m => {
  print(`${m.title.padEnd(45)} | Any: ${m.year} | País: ${String(m.countries).padEnd(5)} | Premis: ${m.awards.wins}`)
});
< The Secret Life of Walter Mitty          | Any: 2013 | País: USA,Canada | Premis: 6
< The Croods                             | Any: 2013 | País: USA      | Premis: 8
< The Book Thief                         | Any: 2013 | País: USA,Germany | Premis: 6
< World War Z                           | Any: 2013 | País: USA,Malta | Premis: 5
< Godzilla                             | Any: 2014 | País: USA,Japan | Premis: 7
< Mr Hockey: The Gordie Howe Story      | Any: 2013 | País: USA      | Premis: 5
< Hitchcock                             | Any: 2012 | País: USA,UK   | Premis: 6
< Lone Survivor                         | Any: 2013 | País: USA      | Premis: 7
< One Chance                           | Any: 2013 | País: UK,USA   | Premis: 5

```

- Visualización por defecto:

```

db.movies.find(
  {
    "countries": "USA",
    "awards.wins": { "$gte": 5, "$lte": 9 },
    "year": { "$gte": 2012, "$lte": 2014 }
  }
)

```

```
}  
)
```

```
>_MONGOSH  
  
> db.movies.find(  
  {  
    "countries": "USA",  
    "awards.wins": { "$gte": 5, "$lte": 9 },  
    "year": { "$gte": 2012, "$lte": 2014 }  
  }  
)  
< {  
  _id: ObjectId('573a13acf29313caabd29366'),  
  fullplot: "The manager of the negative assets sector of Life magazine, Walter Mitty, has been working for sixteen  
  imdb: {  
    rating: 7.4,  
    votes: 211230,  
    id: 359950  
  },  
  year: 2013,  
  plot: 'When his job along with that of his co-worker are threatened, Walter takes action in the real world embar  
  genres: [  
    'Adventure',  
    'Comedy',  
    'Drama'  
  ],  
  rated: 'PG',  
  metacritic: 54,
```

Nivell 2

Exercici 1

Compta quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.

- El total de comentarios de usuarios con email de dominio "GAMEOFTHRON.ES":

```
db.comments.countDocuments({ "email": { "$regex": "@gameofthron\\.es$" } })
```

```
>_MONGOSH
```

```
> db.comments.countDocuments({ "email": { "$regex": "@gameofthron\\.es$" } })
```

```
< 22841
```

```
Sprint5DB> |
```

- Pero si lo que buscamos son el total de comentarios por usuario con ese dominio deberemos agruparlos:

```
db.comments.aggregate([
  {
    "$match": { "email": { "$regex": "@gameofthron\\.es$" } }
  },
  {
    "$group": {
      "_id": "$name",
      "total_comentarios": { "$sum": 1 }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "usuari": "$_id",
      "total_comentarios": 1,
      "_id": 0
    }
  },
  {
    "$sort": { "total_comentarios": -1 }
  }
]).forEach(u => {
  print(`Usuari: ${u.usuari.padEnd(25)} | Comentarios: ${u.total_comentarios}`)
});
```

>_MONGOSH

```
> db.comments.aggregate([
  {
    "$match": { "email": { "$regex": "@gameofthron\\.es$" } }
  },
  {
    "$group": {
      "_id": "$name",
      "total_comentaris": { "$sum": 1 }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "usuari": "$_id",
      "total_comentaris": 1,
      "_id": 0
    }
  },
  {
    "$sort": { "total_comentaris": -1 }
  }
]).forEach(u => {
  print(`Usuari: ${u.usuari.padEnd(25)} | Comentaris: ${u.total_comentaris}`)
});
```

< Usuari: Mace Tyrell	Comentaris: 331
< Usuari: Missandei	Comentaris: 327
< Usuari: The High Sparrow	Comentaris: 315
< Usuari: Sansa Stark	Comentaris: 308
< Usuari: Rodrik Cassel	Comentaris: 305
< Usuari: Thoros of Myr	Comentaris: 304
< Usuari: Brienne of Tarth	Comentaris: 302
< Usuari: Arya Stark	Comentaris: 295
< Usuari: Qyburn	Comentaris: 295

Exercici 2

Quants cinemes hi ha en cada codi postal situats dins de l'estat Washington D. C. (DC)?

```

db.theaters.aggregate([
  { "$match": { "location.address.state": "DC" } },
  { "$group": { "_id": "$location.address.zipcode", "total_cinemes": { "$sum": 1 } } },
  { "$project": { "zipcode": "$_id", "total_cinemes": 1, "_id": 0 } }
])

```

```

>_MONGOSH
> db.theaters.aggregate([
  { "$match": { "location.address.state": "DC" } },
  { "$group": { "_id": "$location.address.zipcode", "total_cinemes": { "$sum": 1 } } },
  { "$project": { "zipcode": "$_id", "total_cinemes": 1, "_id": 0 } }
])
< {
  total_cinemes: 1,
  zipcode: '20016'
}
{
  total_cinemes: 1,
  zipcode: '20010'
}
{
  total_cinemes: 1,
  zipcode: '20002'
}
Sprint5DB>

```

Nivell 3

Exercici 1

Troba totes les pel·lícules dirigides per John Landis amb una puntuació IMDb (Internet Movie Database) d'entre 7,5 i 8.

```

db.movies.find(
  {
    "directors": "John Landis",
    "imdb.rating": { "$gte": 7.5, "$lte": 8 }
  },
  {
    "title": 1,

```

```

    "directors": 1,
    "imdb.rating": 1,
    "_id": 0
  }
).forEach(m => {
  print(`${m.title.padEnd(40)} | Director: ${m.directors} | Nota IMDb: ${m.imdb.rating}`)
});

```

```

>_MONGOSH
> db.movies.find(
  {
    "directors": "John Landis",
    "imdb.rating": { "$gte": 7.5, "$lte": 8 }
  },
  {
    "title": 1,
    "directors": 1,
    "imdb.rating": 1,
    "_id": 0
  }
).forEach(m => {
  print(`${m.title.padEnd(40)} | Director: ${m.directors} | Nota IMDb: ${m.imdb.rating}`)
});
< Animal House | Director: John Landis | Nota IMDb: 7.6
< The Blues Brothers | Director: John Landis | Nota IMDb: 7.9
< An American Werewolf in London | Director: John Landis | Nota IMDb: 7.6
< Trading Places | Director: John Landis | Nota IMDb: 7.5
Sprint5DB>

```

Exercici 2

Mostra en un mapa la ubicació de tots els teatres de la base de dades.

- Esto debemos hacerlo desde la UI. Seleccionamos la colección 'theaters' y abrimos la pestaña Schema, bajamos hasta 'location' y desplegamos hasta 'geo' o 'coordinates' ya que muestran el mismo mapa:

Documents 1.6K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Reset

Analyze

Options

[EXPORT SCHEMA](#)This report is based on a sample of 1000 documents. [Learn more](#)

coordinates

coordinates

